Задача B. Пицца после контеста

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

После пяти часов напряжённого соревнования участники заслужили отдых и пиццу! Организаторам осталось определить, сколько пицц заказать, чтобы никого не обделить.

В соревновании участвовали N команд, в каждой команде — ровно три человека, то есть всего участников $3N$. Пиццерия предлагает пиццы двух размеров:

- диаметром 30 сантиметров, разрезанные на 6 равных кусков;
- диаметром 40 сантиметров, разрезанные на 8 равных кусков.

Все пиццы круглые и имеют одинаковую толщину, поэтому количество пиццы, полученное участником, определяется суммарной площадью выданных ему кусков.

Каждый участник должен получить хотя бы один кусок. При этом **все участники должны получить одинаковое количество пиццы по площади**. Можно выдавать одному участнику куски от разных пицц, в том числе разных размеров. Дополнительно разрезать куски нельзя. Часть кусков разрешается оставить невыданными.

Организаторы хотят заказать **минимальное суммарное количество пицц**. Среди всех способов заказа и раздачи с таким количеством пицц они выбирают тот, при котором **суммарная площадь невыданных кусков минимальна**.

Определите, сколько пицц каждого размера следует заказать.

Формат входных данных

В единственной строке содержится одно целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 10^9$) — количество команд. В каждой команде ровно три человека, то есть всего участников $3N$.

Формат выходных данных

Выведите два целых неотрицательных числа через пробел — количество пицц диаметром 30 сантиметров и количество пицц диаметром 40 сантиметров в оптимальном заказе.

Ответ существует всегда. Если существует несколько оптимальных ответов (с минимальным суммарным количеством пицц и минимальной суммарной площадью невыданных кусков), выведите любой из них.

Обратите внимание, что в первую очередь следует минимизировать количество заказанных пицц. Суммарная площадь невыданных кусков минимизируется среди вариантов с одинаковым количеством заказанных пицц.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1 0
3	2 0
5	0 2

Замечание

Обозначим площадь одного куска пиццы диаметром 30 см через 37.5π (площадь круга радиуса 15, делённая на 6), а площадь одного куска пиццы диаметром 40 см — через 50π (площадь круга радиуса 20, делённая на 8).

Пример 1. При $N = 1$ участвует 3 человека. Если заказать одну пиццу диаметром 30 см, она разрезается на 6 кусков, и каждому из 3 участников можно выдать по 2 куска — все участники получат одинаковую площадь $2 \cdot 37.5\pi = 75\pi$, и все 6 кусков будут выданы без остатка. Меньше одной пиццы заказать нельзя, значит, это оптимальный заказ. Ответ: `1 0`.

Пример 2. При $N = 3$ участвует 9 человек. Рассмотрим заказ из двух пицц:

- две пиццы диаметром 30 см дают 12 кусков; каждому из 9 участников можно выдать по 1 куску площадью 37.5π, при этом 3 куска останутся невыданными — суммарная площадь остатка равна $3 \cdot 37.5\pi = 112.5\pi$;

- две пиццы диаметром 40 см дают 16 кусков; каждому из 9 участников можно выдать по 1 куску площадью 50π, при этом 7 кусков останутся невыданными — суммарная площадь остатка равна $7 \cdot 50\pi = 350\pi$.

Заказать меньше двух пицц нельзя: одна пицца любого из двух размеров даёт не более 8 кусков, а их нужно выдать хотя бы 9 (по одному на участника), поэтому минимальное суммарное количество пицц равно двум. Среди заказов из двух пицц вариант с двумя пиццами диаметром 30 см даёт меньшую площадь невыданных кусков ($112.5\pi < 350\pi$), поэтому он оптимален. Ответ: `2 0`.

Пример 3. При $N = 5$ участвует 15 человек. Заказав две пиццы диаметром 40 см, получаем 16 кусков; каждому из 15 участников выдаётся по 1 куску площадью 50π, и 1 кусок остаётся невыданным. Можно проверить, что среди всех заказов с минимальным суммарным количеством пицц этот вариант даёт наименьшую площадь остатка. Ответ: `0 2`.